9. Elemző és számítási feladat

Réz- és nikkelelektródokból galvánelemet állítunk össze. Az egyik fémlemez 1,00 mol/dm^3 koncentrációjú réz(II)-szulfát-oldatba, a másik 1,00 mol/dm^3 koncentrációjú nikkel(II)-szulfát-oldatba merül. Mindkét oldat térfogata 1,25 dm^3.
Az elem működése közben az egyik elektród tömege 9,98 grammal csökkent.

a) Írja fel a katód- és anódreakciók egyenletét!

anódreakció:

katódreakció:

b) Számítsa ki a cella elektromotoros erejét!

c) Mennyivel változott a másik elektród tömege működés közben?

d) Számítsa ki mindkét elektrolitoldat anyagmennyiség-koncentrációját a működési folyamat végén, ha térfogatváltozásuktól eltekintünk!

e) Számítsa ki, mennyi töltés haladt át a cellán!

12 pont	